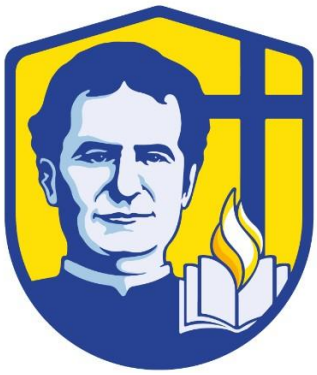
UNIVERSIDAD DON BOSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE COMPUTACIÓN

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y CIENCIA DE DATOS – ACD104



Ciclo 02-2026 - Grupo Teórico G01T - (Antiguo Cuscatlán)

Investigación Descriptiva: *Estimación De Supervivencia En Pacientes Con Cirrosis - Análisis de tiempo hasta el evento y modelos de riesgos competitivos*

Conjunto Cirrhosis Patient Survival Prediction · UCI Machine Learning Repository

Integrantes:

	Apellidos	Nombres	Carné
1.	Contreras Bojorquez	Melany Fabiola	CB221855
2.	Díaz Carpio	Ariel Ernesto	DC221025
3.	Escobar Valle	Arnulfo Antonio	EV220288
4.	Arévalo Palacios	Sergio Alejandro	AP220841
5.	Arévalo Palacios	Kevin Eduardo	AP220842

DOCENTE: Ing. Edgar Giovanni Peña Rivas

Fecha de Entrega: Lunes 12 de Octubre de 2026

Índice de contenido

Resumen ejecutivo 3
1. Introducción 4
2. Planteamiento del problema y objetivos 4
3. Fundamento teórico y antecedentes 5
4. Fuente y descripción de los datos 6
5. Metodología de investigación 8
6. Diseño e implementación de los modelos 9
7. Resultados y evaluación del rendimiento 11
8. Discusión de resultados 17
9. Consideraciones éticas, legales y limitaciones 19
10. Organización técnica y reproducibilidad 20
11. Conclusiones 21
Referencias 22
Anexo A. Archivos generados y guía de ejecución 23
Anexo B. Enlace Repositorio de Código Fuente 23
Anexo C. Tablas ampliadas de resultados 24

Resumen ejecutivo

El presente proyecto estudia la incidencia acumulada de fallecimiento antes del trasplante en pacientes incluidos en el conjunto Cirrhosis Patient Survival Prediction, publicado en el UCI Machine Learning Repository. Se trata de un estudio retrospectivo basado en una cohorte histórica de 418 registros, cuyo seguimiento se describe mediante las variables N_Days y Status. El estado distingue entre fallecimiento observado (D), censura (C) y trasplante hepático (CL).

La investigación aborda el trasplante como un evento competitivo, debido a que su ocurrencia impide observar posteriormente el fallecimiento previo al trasplante dentro del mismo proceso de seguimiento. Por esta razón, el análisis no asigna tiempos de fallecimiento hipotéticos a los pacientes trasplantados ni estima su supervivencia después del trasplante. El resultado estudiado es la incidencia acumulada de fallecimiento antes del trasplante, no un escenario contrafactual de vida sin trasplante.

La cohorte contiene 232 registros censurados (55.5 %), 161 fallecimientos observados (38.5 %) y 25 trasplantes (6.0 %). La auditoría no identificó duplicados exactos ni identificadores repetidos. Se contabilizaron 965 celdas faltantes en la base completa; sin embargo, el subconjunto de cinco predictores seleccionado para los modelos presentó únicamente dos valores faltantes, correspondientes al tiempo de protrombina transformado.

Se estimó la incidencia acumulada observada mediante Aalen-Johansen y se compararon tres modelos predictivos: Cox de causa específica, regresión de Fine-Gray y bosque de supervivencia para riesgos competitivos. La evaluación se realizó con predicciones fuera de pliegue obtenidas mediante validación cruzada de cinco pliegues. Se emplearon AUC dependiente del tiempo, Brier score, medidas integradas, concordancia de Uno y calibración de la incidencia acumulada.

Los resultados muestran una AUC integrada (iAUC) de 0.864 para Cox, 0.867 para Fine-Gray y 0.866 para el bosque competitivo. Fine-Gray presentó la mayor iAUC y concordancia de Uno, mientras que el bosque obtuvo el menor Brier integrado. Las diferencias fueron pequeñas y los intervalos de confianza se solaparon, por lo que no se identifica un modelo inequívocamente superior en todos los criterios de evaluación. La calibración a tres años mostró discrepancias entre algunos grupos de predicción y las incidencias observadas. En los modelos de regresión, la bilirrubina, la edad, el edema y el tiempo de protrombina se asociaron con mayor riesgo de fallecimiento y la albúmina con menor riesgo, con direcciones estables en los cinco pliegues.

Se concluye que los tres métodos permiten realizar una comparación de modelado de riesgos competitivos para esta cohorte, pero los resultados deben interpretarse como evidencia de validación interna. No existe validación externa ni evidencia suficiente para utilizar las estimaciones como herramienta clínica. Se requieren nuevas evaluaciones, revisión de supuestos y datos representativos de poblaciones actuales antes de considerar cualquier aplicación práctica.

Palabras clave: análisis de supervivencia, cirrosis, riesgos competitivos, incidencia acumulada, Cox, Fine-Gray, bosque de supervivencia.

Alcance de los resultados
Los resultados corresponden a una validación interna sobre una cohorte histórica y no constituyen evidencia para uso clínico.

1. Introducción

1.1 Contexto

El análisis de supervivencia es una rama de la estadística que estudia el tiempo hasta que ocurre un acontecimiento de interés, considerando también a las personas cuyo evento no se observa durante el seguimiento. Cuando más de un acontecimiento terminal puede ocurrir, como fallecimiento o trasplante, se presenta un problema de riesgos competitivos: la aparición de uno de los eventos altera o impide observar el otro dentro del mismo proceso de seguimiento (Fine & Gray, 1999; Ishwaran et al., 2014).

El conjunto de UCI proviene de un estudio histórico de pacientes con cirrosis biliar primaria (PBC, por sus siglas en inglés) realizado en Mayo Clinic. La denominación aparece en el nombre histórico del dataset y del estudio original. En la literatura contemporánea también se utiliza el término colangitis biliar primaria. El alcance no debe generalizarse a todos los tipos de cirrosis ni a las poblaciones clínicas actuales sin validación externa.

1.2 Alcance y delimitación

Se utilizó una fuente secundaria pública; no se recolectaron datos nuevos ni se contactó a pacientes. La unidad de análisis es cada registro individual. El interés principal es el fallecimiento observado antes del trasplante. El trasplante constituye un evento competitivo, y la finalización del seguimiento sin fallecimiento ni trasplante observados se considera censura administrativa.

El estudio no pretende estimar la supervivencia después del trasplante ni la vida hipotética que los pacientes trasplantados habrían tenido sin recibirlo. Estas preguntas requieren información y supuestos causales adicionales que no pueden identificarse de forma directa con N_Days y Status.

2. Planteamiento del problema y objetivos

2.1 Descripción del problema

La variable Status contiene tres categorías con significados distintos. En particular, los registros CL terminan su observación por trasplante; esto puede estar relacionado con la condición clínica del paciente y no debe tratarse automáticamente como censura independiente. El desafío es estimar la incidencia acumulada de fallecimiento antes del trasplante, identificar asociaciones con predictores clínicos y evaluar la calidad de las estimaciones bajo un protocolo reproducible.

2.2 Pregunta de investigación

¿Cómo evoluciona la incidencia acumulada de fallecimiento antes del trasplante durante el seguimiento de los pacientes registrados en el conjunto UCI, y qué características clínicas se relacionan con ese acontecimiento cuando se considera el trasplante hepático como un riesgo competitivo?

2.3 Justificación

El problema integra conceptos esenciales de ciencia de datos: auditoría y preparación de datos, exploración de variables, modelado supervisado de tiempo hasta el evento, comparación de algoritmos, evaluación con métricas apropiadas y comunicación de limitaciones. El carácter competitivo del trasplante permite mostrar por qué la definición correcta del objetivo es tan importante como el algoritmo que se utiliza.

2.4 Objetivo general

Estimar la incidencia acumulada de fallecimiento antes del trasplante en pacientes con cirrosis utilizando métodos de análisis de supervivencia y riesgos competitivos, y comparar el desempeño de tres modelos predictivos mediante validación fuera de muestra y métricas apropiadas para datos de tiempo hasta el evento.

2.5 Objetivos específicos

1. Documentar la fuente, la estructura, las variables y las limitaciones del conjunto UCI.

2. Auditar tipos de datos, observaciones duplicadas, valores faltantes, distribución de estados y patrones de las variables clínicas.
3. Estimar la incidencia acumulada observada de fallecimiento y trasplante mediante Aalen-Johansen.
4. Implementar un modelo de Cox de causa específica, una regresión de Fine-Gray y un bosque de supervivencia para riesgos competitivos.
5. Evaluar las predicciones mediante validación cruzada estratificada y métricas de discriminación, error probabilístico y calibración.
6. Examinar las asociaciones de los predictores con cada modelo, así como la estabilidad, la convergencia y las limitaciones de interpretación.
7. Comunicar resultados y límites de uso de forma reproducible, ética y transparente.

2.6 Hipótesis de trabajo

H1: las características clínicas seleccionadas se relacionan con la incidencia acumulada de fallecimiento antes del trasplante. H2: los modelos de regresión y el bosque de supervivencia muestran diferencias en discriminación, error probabilístico y calibración. Estas hipótesis no anticipan valores ni afirman que alguna variable cause el fallecimiento; se contrastan con los resultados de la validación interna en la sección 8.5.

2.7 Supuesto sobre el trasplante

La investigación parte del supuesto conceptual de que los pacientes que recibieron un trasplante pueden diferir clínicamente de quienes permanecieron bajo observación hasta el cierre del estudio. Se considera que la indicación de trasplante puede estar asociada a la gravedad y al proceso de atención. La hipótesis de que una persona trasplantada habría vivido menos tiempo sin recibir el órgano no se trata como un hecho probado, porque el resultado contrafactual no está registrado.

Consecuentemente, no se imputó un tiempo de fallecimiento hipotético a los casos CL ni se incorporaron al análisis como fallecimientos observados. El trasplante se representó como evento competitivo para responder a la pregunta estimable con estos datos: la probabilidad acumulada de fallecimiento antes del trasplante.

3. Fundamento teórico y antecedentes

3.1 Antecedente pronóstico

Dickson et al. (1989) desarrollaron un modelo pronóstico para pacientes con cirrosis biliar primaria mediante regresión de Cox. El modelo de Mayo se basó en cinco variables: edad, bilirrubina sérica, albúmina sérica, tiempo de protrombina y gravedad del edema. Este antecedente fundamenta la selección parsimoniosa de predictores del presente proyecto, especialmente ante una muestra limitada y un número reducido de trasplantes.

3.2 Censura y riesgos competitivos

La censura indica que el evento de interés no se observó durante el tiempo disponible. No significa que la persona no vaya a experimentar el evento en el futuro. Un riesgo competitivo es un evento que impide observar el evento de interés bajo el proceso que se está estudiando. Aquí, el trasplante termina el seguimiento previo al trasplante y puede depender de la situación clínica; tratarlo como censura ordinaria puede producir estimaciones inapropiadas de las probabilidades absolutas de fallecimiento (Austin et al., 2016).

3.3 Estimación Aalen-Johansen

Aalen-Johansen es un estimador no paramétrico de las probabilidades de transición o de incidencia acumulada (CIF, por sus siglas en inglés). En este proyecto se emplea para describir la incidencia acumulada observada de fallecimiento y trasplante en la cohorte completa. Su función es descriptiva y de referencia; no constituye uno de los tres modelos predictivos comparados.

3.4 Modelo de Cox de causa específica

El modelo de Cox relaciona los predictores con la tasa instantánea de un evento dado, condicionada a seguir en riesgo. Para modelar fallecimiento, los pacientes que reciben trasplante salen del conjunto de riesgo del fallecimiento previo al trasplante. Para reconstruir la incidencia acumulada del fallecimiento a partir de riesgos de causa específica, el código ajusta un segundo Cox para trasplante y combina las estimaciones de ambos riesgos por medio de sus incrementos basales de Breslow. Los coeficientes se interpretan como asociaciones, bajo el supuesto de riesgos proporcionales y no como efectos causales.

3.5 Regresión de Fine-Gray

Fine-Gray modela la subdistribución del evento de interés y está dirigido a la incidencia acumulada en presencia de riesgos competitivos (Fine & Gray, 1999). El modelo permite estimar la probabilidad acumulada de fallecimiento a horizontes determinados. La exponencial de sus coeficientes se interpreta como razón de riesgos de subdistribución y no debe confundirse con la razón de riesgo de Cox.

3.6 Bosque de supervivencia para riesgos competitivos

Un bosque de supervivencia para riesgos competitivos combina árboles que modelan relaciones entre predictores y tiempos/eventos. Puede capturar relaciones no lineales y proporciona estimaciones de incidencia acumulada por causa (Ishwaran et al., 2014). La complejidad se limita mediante la profundidad, el número mínimo de observaciones por nodo y una semilla fija. La importancia de variables se trata como exploratoria y no como evidencia causal.

3.7 Exclusión de redes neuronales

Se excluyen las redes neuronales por decisión de alcance. La muestra es pequeña en términos de modelado clínico y los eventos de trasplante son relativamente poco frecuentes, lo que aumenta el riesgo de sobreajuste y de estimaciones inestables en modelos altamente parametrizados. La elección prioriza métodos interpretables o con regularización estructural. Esta exclusión constituye una decisión de alcance del proyecto y se declara expresamente como tal.

4. Fuente y descripción de los datos

4.1 Fuente y características generales

La fuente es UCI Machine Learning Repository, conjunto “Cirrhosis Patient Survival Prediction”, identificador 878, DOI 10.24432/C5R02G. La ficha de UCI declara 418 instancias y 17 características predictoras de tipos numérico y categórico. El conjunto contiene, además, ID, N_Days y Status, que cumplen funciones distintas a los predictores (UCI Machine Learning Repository, s. f.). La fecha de consulta de la fuente se indica en las Referencias. Las variables N_Days y Status se emplearon tal como figuran en la fuente; la única transformación aplicada fue la codificación del estado descrita en la sección 4.3.

Elemento	Descripción	Uso en el estudio
Instancias	418 según la ficha de UCI.	Se verificó el número de filas del CSV utilizado (418).
ID	Identificador del registro.	Se excluye de los predictores.
N_Days	Días hasta fallecimiento, trasplante o cierre del seguimiento.	Variable temporal.
Status	D, C o CL.	Define fallecimiento, censura y evento competitivo.
Predictores UCI	17 características clínicas, demográficas y de tratamiento.	Se exploran todas; los modelos usan un subconjunto predefinido de cinco.
Valores faltantes	UCI reporta faltantes en algunas variables.	Se cuantifican; la imputación de predictores ocurre dentro de cada pliegue.
Licencia	La ficha indica CC BY 4.0.	Se conserva atribución a UCI y se revisan sus condiciones.

4.2 Diccionario de variables

Variable	Significado documentado	Papel en el estudio
ID	Identificador único.	No predictor.
N_Days	Tiempo de seguimiento en días.	Resultado temporal.
Status	D=fallecimiento; C=censura; CL=trasplante.	Estado/evento.
Drug	D-penicilamina o placebo.	Exploración.
Age	Edad en días.	Predictor (transformado a años).
Sex	Sexo registrado M/F.	Exploración.
Ascites	Presencia de ascitis.	Exploración.
Hepatomegaly	Presencia de hepatomegalia.	Exploración.
Spiders	Presencia de arañas vasculares.	Exploración.
Edema	N, S o Y, según el registro UCI.	Predictor (puntaje 0/0.5/1).
Bilirubin	Bilirrubina sérica (mg/dl).	Predictor (logaritmo natural).
Cholesterol	Colesterol sérico (mg/dl).	Exploración.
Albumin	Albúmina sérica (g/dl).	Predictor (logaritmo natural).
Copper	Cobre urinario (ug/day).	Exploración.
Alk_Phos	Fosfatasa alcalina (U/liter).	Exploración.
SGOT	SGOT (U/ml en la ficha de UCI).	Exploración.
Triglycerides	Triglicéridos.	Exploración.
Platelets	Recuento de plaquetas (unidad según el archivo).	Exploración.
Prothrombin	Tiempo de protrombina (segundos).	Predictor (logaritmo natural).
Stage	Estadio histológico de 1 a 4.	Exploración.

4.3 Definición operacional del evento

Status	Código para los modelos	Interpretación
C	0	Censura: el fallecimiento no se observó durante el seguimiento.
D	1	Fallecimiento observado; evento de interés.
CL	2	Trasplante hepático; evento competitivo.

La transformación anterior sigue la convención usada por la herramienta de modelado: 0 = censura; códigos positivos = causas del evento. El código valida categorías desconocidas y no elimina silenciosamente registros sin tiempo o estado verificable.

4.4 Selección de predictores

Aunque el análisis exploratorio incluye todas las variables, los tres modelos principales se ajustaron con cinco variables basadas en el modelo histórico de Mayo: edad, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina y edema. En el código se emplean Age_years, log_Bilirubin, log_Albumin, log_Prothrombin y Edema_score. El edema se codifica N=0, S=0.5 y Y=1, conforme al esquema histórico del modelo de Mayo. Esta selección previa busca reducir dimensionalidad y evitar sobrecarga de parámetros en una muestra pequeña, en especial por la baja frecuencia de trasplantes.

Los cinco predictores constituyen una decisión de diseño previa al análisis, no el resultado de una selección automatizada tras observar la variable objetivo. Las transformaciones y la imputación por mediana se ajustaron exclusivamente con los datos de entrenamiento de cada pliegue, y la información faltante se documenta en la sección 7.1.

5. Metodología de investigación

5.1 Diseño

Estudio cuantitativo, retrospectivo, comparativo y basado en datos secundarios. Cada fila corresponde a un paciente. Se siguió el ciclo de vida de ciencia de datos: adquisición, validación, análisis exploratorio, preparación, modelado, validación, interpretación y comunicación.

5.2 Etapas de trabajo y evidencias

Etapa	Procedimiento	Salida documentada
1. Recolección	Descargar la versión de UCI; registrar fuente, fecha y licencia.	CSV original y metadatos de acceso.
2. Auditoría	Verificar tamaño, tipos, valores faltantes, duplicados, valores únicos y estado.	auditoria_calidad.csv, resumen_cohorte.csv.
3. Exploración	Distribuciones, estadísticas, gráficos y resumen por Status.	Tablas descriptivas y figuras EDA.
4. Codificación	C=0, D=1, CL=2; tiempo N_Days en días.	Tabla de codificación de eventos.
5. Preparación	Cinco predictores clínicos; logaritmos, edad en años y edema ordinal; imputación y escalado por pliegue.	Transformaciones reproducibles.
6. Modelado	Cox, Fine-Gray y bosque de supervivencia competitivo.	Modelos ajustados en cada pliegue.
7. Evaluación	Predicciones OOF; AUC(t), Brier(t), iAUC, IBS, concordancia y calibración.	CSV con métricas y figuras.
8. Interpretación	Comparar desempeño, supuestos, convergencia e incertidumbre.	Discusión de resultados.
9. Comunicación	Elaborar el informe, las referencias y la presentación oral.	Informe final y defensa.

5.3 Validación cruzada

Se utilizó validación cruzada estratificada de cinco pliegues, con semilla fija. La estratificación se basó en la categoría de estado original para mantener la presencia de los grupos D, C y CL en los pliegues siempre que sus frecuencias lo permitieron. Cada paciente recibió predicciones fuera de pliegue (OOF, por sus siglas en inglés), generadas por un modelo que no se entrenó con ese registro. Estas predicciones se usaron en el cálculo común de métricas.

Los horizontes de evaluación fueron 365.25, 730.5 y 1,095.75 días, aproximadamente uno, dos y tres años. Se revisó el soporte temporal y el funcionamiento de las métricas antes de interpretar valores extremos, y los horizontes no se modificaron durante la ejecución.

5.4 Prevención de fuga de información

- ID se excluye como predictor, por ser un identificador sin significado clínico para el modelo.
- N_Days se usa como variable temporal, no como predictor, porque contiene información del seguimiento posterior al registro.
- Status se utiliza para definir evento/censura y nunca se incorpora entre los predictores.
- Imputación por mediana y escalado se ajustan desde cero en cada pliegue usando exclusivamente su porción de entrenamiento.
- Las métricas se calculan con predicciones OOF; la importancia del bosque ajustado con todos los registros se etiqueta como exploratoria y no se usa para estimar el rendimiento.

5.5 Tratamiento del supuesto clínico

No se sustituyó el evento de trasplante por un fallecimiento hipotético ni se asignó un tiempo de vida contrafactual. La comparación se limita a eventos observados y el trasplante se considera competitivo en la estimación del fallecimiento previo al trasplante. Estudiar la supervivencia sin haber recibido trasplante como efecto causal de no trasplantar requeriría un diseño causal y supuestos adicionales que exceden los datos disponibles.

6. Diseño e implementación de los modelos

6.1 Herramientas y entorno

La implementación se realiza en Python y Jupyter Notebook, utilizando Pandas, NumPy, Matplotlib y Scikit-learn para la manipulación, visualización, validación y preparación de datos. El paquete comprisk 0.8.0 implementa los estimadores de Cox de causa específica, Fine-Gray, Aalen-Johansen y el bosque de supervivencia competitivo, además de métricas para riesgos competitivos. La documentación pública clasifica la API de comprisk como alpha; por reproducibilidad se fija la versión y se registra esta dependencia como limitación técnica (Yang et al., 2026).

Paquete/herramienta	Uso
Python 3.11/3.12, Jupyter	Entorno y cuadernos reproducibles.
Pandas / NumPy	Carga, auditoría, transformación y cálculos.
Matplotlib	Figuras EDA y resultados.
Scikit-learn	Imputación, escalado y validación cruzada estratificada.
ucimlrepo	Descarga del conjunto UCI 878.
comprisk 0.8.0	Cox competitivo, Fine-Gray, bosque competitivo, CIF y métricas.

6.2 Modelo 1: Cox de causa específica

Se ajustaron dos modelos causa-específicos, uno para fallecimiento y otro para trasplante. Con los riesgos estimados y sus incrementos de riesgo basal, el código reconstruye una incidencia acumulada aproximada para fallecimiento. Este procedimiento permite obtener predicciones comparables con las de Fine-Gray y el bosque a los mismos horizontes. Para este modelo se registraron la convergencia, los coeficientes, sus razones de riesgo exponenciales y las métricas fuera de pliegue.

6.3 Modelo 2: Fine-Gray

Se ajustó una regresión Fine-Gray para el evento de interés (fallecimiento, código 1), con el trasplante como evento competitivo (código 2). El modelo produjo estimaciones de la incidencia acumulada a los tres horizontes. La interpretación de sus coeficientes se basa en razones de subdistribución y no en causalidad.

6.4 Modelo 3: bosque de supervivencia para riesgos competitivos

Se ajustó CompetingRiskForest con una configuración conservadora apropiada para el tamaño de muestra: 300 árboles, profundidad máxima 5, tamaño mínimo de hoja 8 y semilla fija. El modelo produce incidencia acumulada por evento. Además, se generó una tabla de importancia de variables por permutación a partir de un ajuste exploratorio con todos los datos; esta tabla no debe confundirse con el desempeño de validación cruzada.

6.5 Estimador descriptivo de referencia

Aalen-Johansen estimó las curvas de incidencia acumulada observada para fallecimiento y trasplante en la cohorte completa. Las curvas se graficaron con el tiempo en años y se exportó una tabla con valores e incertidumbre puntual. Estas estimaciones describen los datos y no sustituyen la evaluación de las predicciones generadas fuera de pliegue.

6.6 Métricas de evaluación

Métrica	Qué mide	Criterio de interpretación
AUC dependiente del tiempo, AUC(t)	Discriminación para el evento antes de determinados horizontes, con corrección por censura.	Mayor suele indicar mejor discriminación.
Brier score, Brier(t)	Error de las probabilidades predichas frente al estado/evento observado en el tiempo.	Menor indica menor error probabilístico.
iAUC	Resumen integrado del AUC sobre el rango temporal evaluado.	Mayor suele indicar mejor discriminación integrada.
IBS	Brier score integrado en el tiempo.	Menor suele indicar mejor exactitud probabilística.
C-index de Uno por causa	Capacidad de ordenar el riesgo con censura y eventos competitivos.	Mayor indica mejor ordenamiento; interpretar junto con su intervalo de confianza.
Calibración de CIF	Compara la incidencia acumulada predicha con la estimada observacionalmente por grupos de predicción.	Puntos más próximos a la diagonal sugieren mejor calibración.

Las métricas se calculan con las predicciones fuera de pliegue. Los intervalos bootstrap (200 réplicas) devueltos por el paquete se condicionan a esas predicciones OOF y no equivalen a reentrenar los modelos dentro de cada réplica bootstrap. Debido al tamaño y a la naturaleza del conjunto, se discuten la incertidumbre, la estabilidad y la falta de validación externa en la sección 8.4.

6.7 Reglas de selección del modelo

El modelo no se selecciona por una única métrica. Se comparan la discriminación, el Brier score, la calibración y la estabilidad de las estimaciones. Una AUC alta acompañada de un Brier elevado o de mala calibración no representa una solución satisfactoria. Cuando las métricas favorecen a modelos distintos, se documenta esa discrepancia y la decisión se justifica según el objetivo de estimar el riesgo absoluto.

7. Resultados y evaluación del rendimiento

Este capítulo presenta los resultados de la auditoría de datos, la incidencia acumulada observada y la comparación de los tres modelos mediante predicciones fuera de pliegue. Las cifras provienen de los archivos de resultados generados por los notebooks y corresponden a la ejecución con semilla fija descrita en el capítulo 5.

7.1 Auditoría y composición de la cohorte

La auditoría identificó 418 registros y 20 columnas, sin filas duplicadas exactas ni identificadores ID duplicados. Se contabilizaron 965 celdas faltantes en la base completa. Alk_Phos, Cholesterol, Copper, SGOT y Triglycerides presentan aproximadamente 25.4 % de faltantes; Ascites, Drug, Hepatomegaly y Spiders, alrededor de 25.1 %; Platelets, 1.7 %; Stage, 1.4 %; y Prothrombin, 0.5 %. Cholesterol, Copper, Triglycerides y Platelets se leyeron como texto (tipo object), por lo que no figuran en los descriptivos numéricos. El modelo se limitó a cinco predictores predefinidos; solo log_Prothrombin presentó faltantes en este subconjunto (2 registros; 0.48 %), tratados dentro de cada pliegue.

Indicador	Resultado	Fuente de salida
Registros y columnas	418 registros × 20 columnas	resumen_cohorte.csv
Duplicados exactos / ID duplicados	0 / 0	resumen_cohorte.csv
Faltantes totales	965 celdas faltantes	resumen_cohorte.csv
Distribución C / D / CL	C=232 (55.5%); D=161 (38.5%); CL=25 (6.0%)	frecuencias_status.csv
Rango de N_Days	41–4,795 días; mediana 1,730 días	estadisticos_descriptivos_numericos.csv
Predictores del modelo y faltantes	5 predictores; 2 faltantes en log_Prothrombin (0.48%), imputados dentro del pliegue	auditoria_predictores_modelo.csv

La tabla siguiente resume las medianas de los predictores clínicos y del tiempo de seguimiento según el estado final.

Estado	n	Edad (años)	Bilirrubina (mg/dl)	Albúmina (g/dl)	Protrombina (s)	N_Days (días)
C (censura)	232	49.8	0.9	3.60	10.4	2,186.5
D (fallecimiento)	161	53.5	3.2	3.40	11.0	1,083.0
CL (trasplante)	25	41.0	3.1	3.53	10.3	1,435.0

Medianas por estado (Age convertida de días a años). N_Days no es comparable entre estados porque marca el fin del seguimiento por causas distintas.

Estos descriptivos no se acompañan de pruebas de hipótesis. Los pacientes fallecidos presentan mayor mediana de edad, bilirrubina y tiempo de protrombina, y menor albúmina, que los censurados. Los pacientes trasplantados son notablemente más jóvenes (mediana de 41.0 años frente a 49.8 y 53.5) y su bilirrubina mediana es similar a la de los fallecidos. Este patrón es compatible con la posibilidad, planteada en la sección 2.7, de que la indicación de trasplante dependa de la gravedad y de la edad, pero no la demuestra.

7.2 Incidencia acumulada observada

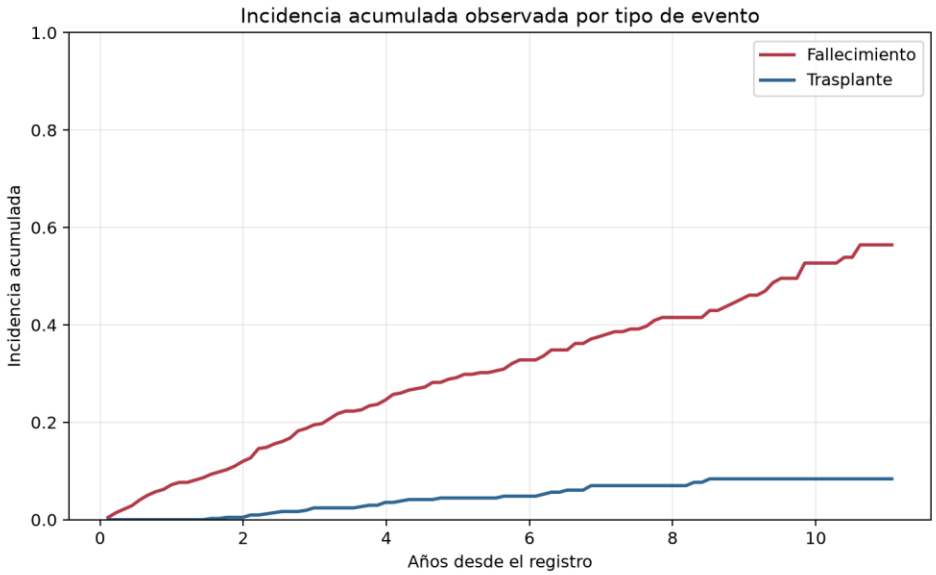


Figura 1. Incidencia acumulada observada por tipo de evento mediante Aalen-Johansen.

La curva de Aalen-Johansen (Figura 1) muestra una incidencia acumulada de fallecimiento de aproximadamente 7.2% al año, 12.0% a los dos años y 19.5% a los tres años. La incidencia acumulada de trasplante fue de 0.0%, 0.5% y 2.4%, respectivamente. Son estimaciones del evento observado antes del evento competitivo, no estimaciones de supervivencia total posterior al trasplante ni de un escenario hipotético sin trasplante.

Horizonte aproximado	CIF fallecimiento observado	CIF trasplante observado	Interpretación
1 año	7.2%	0.0%	Incidencia acumulada estimada por Aalen-Johansen.
2 años	12.0%	0.5%	Incidencia acumulada estimada por Aalen-Johansen.
3 años	19.5%	2.4%	Incidencia acumulada estimada por Aalen-Johansen.

7.3 Comparación principal de modelos

La comparación interna muestra iAUC=0.864 para Cox (IC 95%: 0.810–0.912), 0.867 para Fine-Gray (0.815–0.915) y 0.866 para el bosque (0.809–0.918). A tres años, las AUC fueron 0.882, 0.882 y 0.870, respectivamente. Los IBS fueron 0.076, 0.075 y 0.074. Los intervalos se solapan y las diferencias son pequeñas: Fine-Gray destaca ligeramente en discriminación integrada, mientras el bosque obtiene el menor error integrado. No se identifica un ganador inequívoco en todas las métricas. La Figura 2 presenta la AUC dependiente del tiempo de los tres modelos y la tabla siguiente resume las medidas integradas.

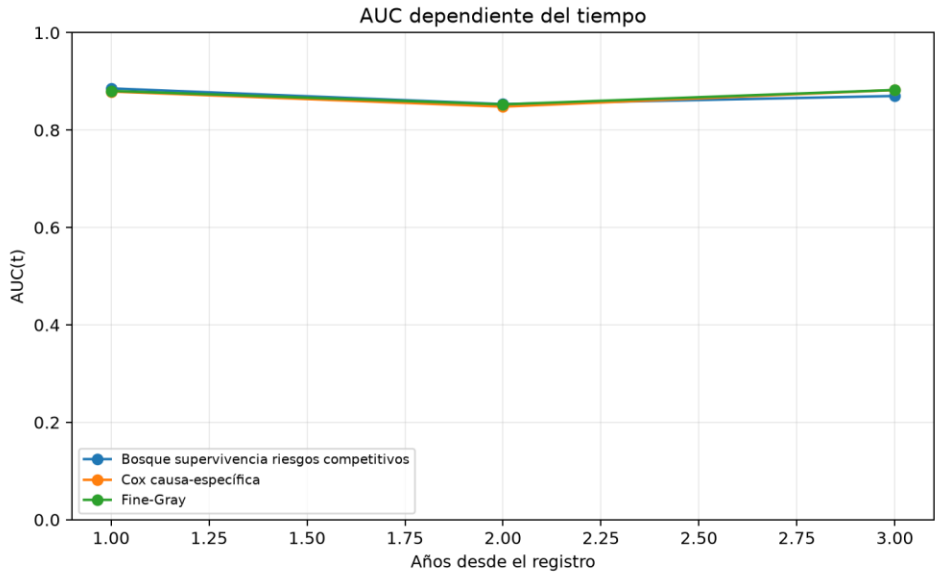


Figura 2. AUC dependiente del tiempo para los tres modelos.

Modelo	iAUC	IBS	C-index (IC 95%)	Conclusión
Cox causa-específica	0.864 (0.810–0.912)	0.076 (0.064–0.091)	0.784 (0.742–0.821)	Buen equilibrio; referencia interpretable.
Fine-Gray	0.867 (0.815–0.915)	0.075 (0.063–0.090)	0.788 (0.746–0.825)	Mayor iAUC y C-index, diferencias pequeñas.
Bosque competitivo	0.866 (0.809–0.918)	0.074 (0.062–0.089)	0.772 (0.729–0.810)	Menor IBS; no supera en todas las métricas.

7.4 Métricas en horizontes específicos

La comparación se realizó aproximadamente a uno, dos y tres años, equivalentes a 365.25, 730.50 y 1,095.75 días. La tabla presenta las estimaciones puntuales de discriminación y error probabilístico para los tres modelos; los intervalos de confianza del 95 % de cada AUC y Brier se encuentran en el Anexo B.

Modelo	AUC a 1 año	AUC a 2 años	AUC a 3 años	Brier a 1 año	Brier a 2 años	Brier a 3 años
Cox causa-específica	0.879	0.848	**0.882**	0.0483	0.0770	0.1026
Fine-Gray	0.880	**0.853**	**0.882**	**0.0477**	0.0755	**0.1018**
Bosque competitivo	**0.886**	**0.853**	0.870	0.0484	**0.0731**	0.1027

En negrita se resalta el mejor valor de cada columna (mayor AUC; menor Brier); los empates se resaltan en ambos modelos.

La AUC dependiente del tiempo permite comparar la capacidad de discriminación en cada horizonte, mientras que el Brier score evalúa el error de las probabilidades predichas. Una AUC mayor suele representar mejor discriminación; un Brier menor representa menor error probabilístico. Estas dos métricas complementan la evaluación integrada y no deben interpretarse de forma aislada.

A un año, el bosque competitivo alcanzó la AUC más elevada, con 0.886, mientras que Fine-Gray presentó el Brier más bajo, con 0.0477. A dos años, Fine-Gray y el bosque mostraron una AUC cercana a 0.853; el bosque registró el menor Brier, con 0.0731. A tres años, Cox y Fine-Gray alcanzaron una AUC aproximada de 0.882, y Fine-Gray obtuvo el Brier más bajo, con 0.1018.

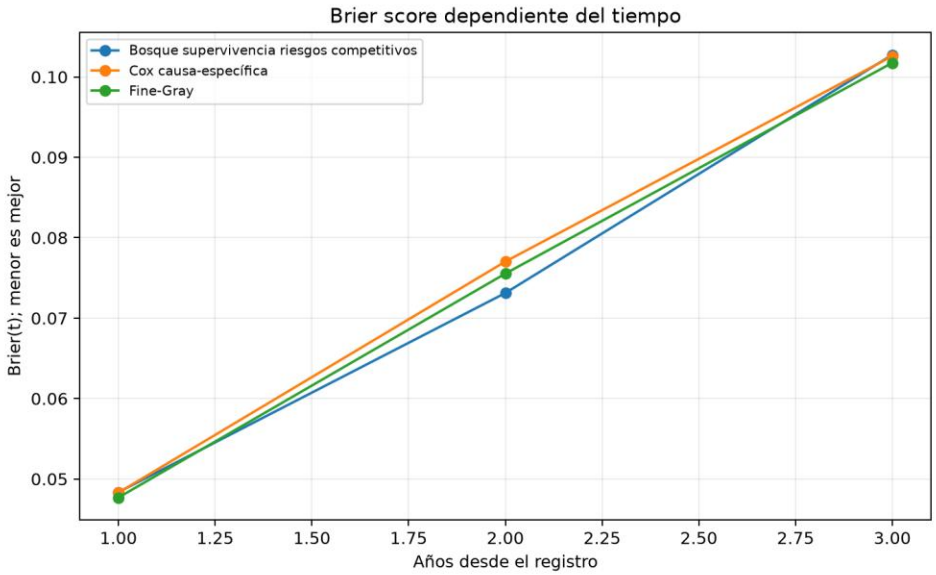


Figura 3. Brier score dependiente del tiempo para los tres modelos (menor es mejor).

La Figura 3 muestra que el Brier score aumenta con el horizonte en los tres modelos, con diferencias pequeñas entre ellos: las curvas prácticamente coinciden a uno y a tres años, y el bosque presenta el menor error a dos años.

La variación de los resultados según el horizonte y la métrica indica que no resulta apropiado elegir un modelo utilizando una única cifra. En particular, el bosque no obtiene el mejor resultado en todos los horizontes, y la diferencia entre sus estimaciones y las de los modelos de regresión es pequeña. Estas estimaciones puntuales deben leerse junto con sus intervalos de confianza del 95 % (Anexo B), que se mantienen fuera de esta tabla para facilitar su lectura.

7.5 Diagnósticos e interpretación

Los ajustes de los modelos de Cox para fallecimiento y trasplante, junto con los modelos Fine-Gray, convergieron en los cinco pliegues de validación (15 de 15 ajustes registrados como convergentes, con cuatro o cinco iteraciones cada uno). Este resultado indica que los procedimientos de estimación completaron los ajustes. Sin embargo, la convergencia no demuestra por sí misma que se cumplan los supuestos estadísticos ni garantiza la calidad de las predicciones. Los resultados presentados no incluyen pruebas formales de riesgos proporcionales ni un análisis de la adecuación de la especificación de los modelos, por lo que esta ausencia se declara como limitación metodológica (sección 9.3).

La calibración de la incidencia acumulada de fallecimiento a tres años se examinó agrupando las predicciones fuera de pliegue de cada modelo en cinco grupos de 83 a 84 pacientes (Figura 4 y Anexo B.3). En los tres grupos de menor riesgo (incidencia predicha entre 0.02 y 0.10), la incidencia observada se situó entre 0.02 y 0.06 y sus intervalos incluyen el valor predicho. En el grupo con incidencia predicha cercana a 0.20, Cox y Fine-Gray subestimaron la incidencia observada (0.199 frente a 0.280 y 0.201 frente a 0.290; en Fine-Gray el valor predicho queda ligeramente fuera del intervalo, de 0.204 a 0.395), mientras que el bosque se aproximó a la diagonal (0.239 frente a 0.243). En el grupo de mayor riesgo, las predicciones fueron 0.617 (Cox), 0.622 (Fine-Gray) y 0.587 (bosque), frente a incidencias observadas de 0.607, 0.607 y 0.631. Los intervalos de los grupos intermedio y superior son amplios. Por tanto, la calibración no puede considerarse perfecta, lo que limita la interpretación de las probabilidades individuales y refuerza la necesidad de una validación externa.

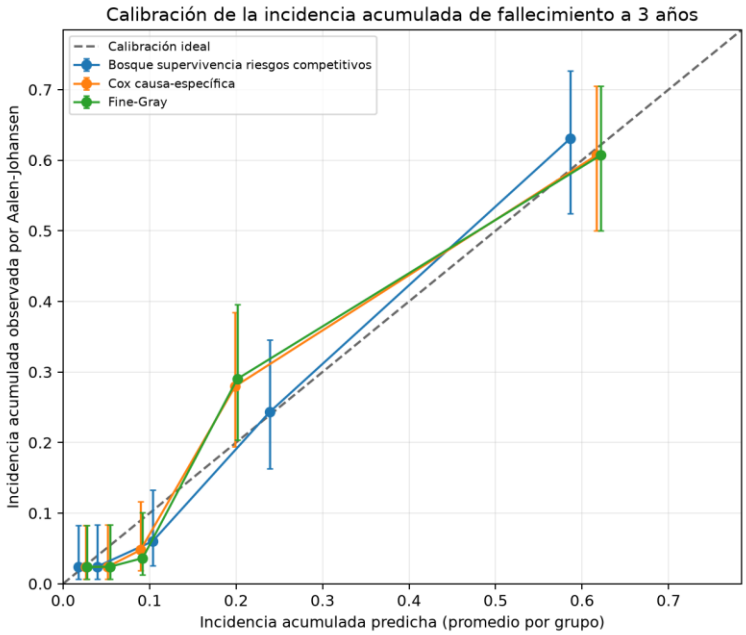


Figura 4. Calibración de la incidencia acumulada de fallecimiento a tres años por grupos de predicción fuera de pliegue; las barras verticales representan la incertidumbre de la incidencia observada.

La importancia de variables del bosque competitivo se calculó por permutación sobre un ajuste exploratorio con todos los registros (Figura 5). Las etiquetas internas (feature_0 a feature_4) se asignaron según el orden en que el cuaderno de modelado declara los predictores: edad, bilirrubina, albúmina, protrombina y edema. La figura muestra la medida compuesta, que combina las dos causas. Por causa, la importancia para el fallecimiento se concentra en la bilirrubina (0.078), seguida de la edad (0.030), mientras que para el trasplante destacan el tiempo de protrombina (0.081) y la edad (0.075), y la bilirrubina toma un valor negativo (−0.060). Por ello, en la medida compuesta predominan la edad (0.052) y la protrombina (0.044), lo que refleja sobre todo el componente de trasplante, estimado con solo 25 eventos y, por tanto, inestable. Los valores negativos o cercanos a cero (albúmina −0.015; edema, prácticamente nulo) son compatibles con una contribución nula. La importancia por permutación mide la contribución predictiva dentro del procedimiento aplicado, no causalidad (Anexo B.2).

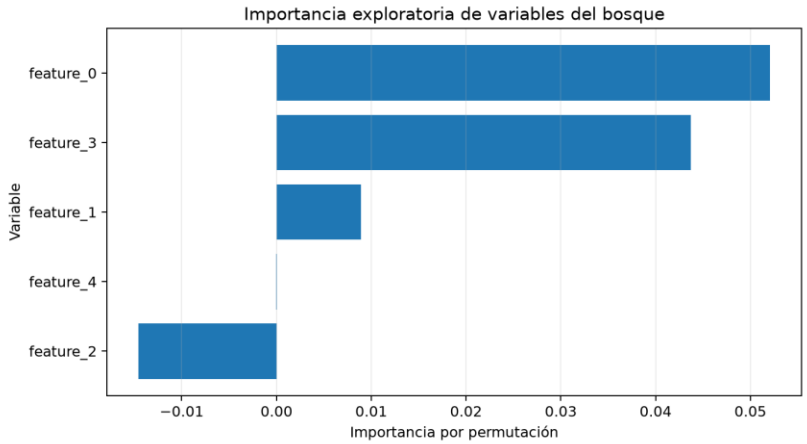


Figura 5. Importancia exploratoria por permutación (medida compuesta de ambas causas) del bosque competitivo. feature_0 = edad; feature_1 = bilirrubina (log); feature_2 = albúmina (log); feature_3 = protrombina (log); feature_4 = edema.

Los coeficientes de Cox se interpretan como razones de riesgo causa-específicas y los de Fine-Gray como razones de riesgo de subdistribución; ambas tienen interpretaciones distintas y ninguna demuestra relaciones causales. La tabla resume la mediana y el rango de las razones obtenidas en los cinco pliegues.

Modelo	Predictor	Razón mediana	Rango entre pliegues	Dirección del coeficiente
Cox: fallecimiento	Edad (años)	1.46	1.44 – 1.90	Positiva en 5 de 5
	Bilirrubina (log)	2.35	2.24 – 2.81	Positiva en 5 de 5
	Albúmina (log)	0.72	0.69 – 0.78	Negativa en 5 de 5
	Protrombina (log)	1.24	1.20 – 1.28	Positiva en 5 de 5
	Edema (puntaje)	1.24	1.19 – 1.26	Positiva en 5 de 5
Cox: trasplante	Edad (años)	0.38	0.31 – 0.41	Negativa en 5 de 5
	Bilirrubina (log)	1.90	1.73 – 2.33	Positiva en 5 de 5
	Albúmina (log)	0.62	0.48 – 0.77	Negativa en 5 de 5
	Protrombina (log)	0.65	0.50 – 0.71	Negativa en 5 de 5
	Edema (puntaje)	1.12	0.75 – 1.31	Mixta (3 +, 2 −)
Fine-Gray: fallecimiento	Edad (años)	1.54	1.51 – 1.97	Positiva en 5 de 5
	Bilirrubina (log)	2.23	2.12 – 2.63	Positiva en 5 de 5
	Albúmina (log)	0.77	0.72 – 0.81	Negativa en 5 de 5
	Protrombina (log)	1.31	1.27 – 1.35	Positiva en 5 de 5
	Edema (puntaje)	1.25	1.20 – 1.30	Positiva en 5 de 5

Razones por aumento de una desviación estándar de la variable estandarizada en cada pliegue de entrenamiento; bilirrubina, albúmina y protrombina entran en logaritmo natural. Las razones de Cox son causa-específicas; las de Fine-Gray, de subdistribución.

Para el fallecimiento, los cinco predictores mostraron la misma dirección en los cinco pliegues y en ambos modelos: una mayor bilirrubina (razón mediana de 2.35 en Cox y 2.23 en Fine-Gray), una mayor edad (1.46 y 1.54), un mayor tiempo de protrombina (1.24 y 1.31) y un mayor puntaje de edema (1.24 y 1.25) se asociaron con mayor riesgo, y una mayor albúmina con menor riesgo (0.72 y 0.77). Los rangos entre pliegues son estrechos (por ejemplo, de 2.24 a 2.81 para la bilirrubina en Cox), lo que indica estabilidad del ajuste; sin embargo, los pliegues comparten gran parte de sus datos de entrenamiento y esta variación no equivale a un intervalo de confianza.

En el modelo causa-específico de trasplante, una mayor bilirrubina se asoció con mayor tasa (1.90), mientras que una mayor edad (0.38), una mayor albúmina (0.62) y un mayor tiempo de protrombina (0.65) se asociaron con menor tasa; el efecto del edema no fue consistente entre pliegues (0.75 a 1.31). El sentido de la protrombina es opuesto al observado para el fallecimiento, y con solo 25 trasplantes estas estimaciones son poco precisas. Las asociaciones para el fallecimiento son compatibles con el antecedente del modelo de Mayo, pero no permiten inferir efectos causales.

7.6 Síntesis de resultados empíricos

Los resultados de la validación cruzada muestran un desempeño predictivo similar entre los tres modelos, con diferencias pequeñas según la métrica empleada. Fine-Gray obtuvo la mayor AUC integrada, con 0.867, y la mayor concordancia de Uno, con 0.788. El bosque competitivo presentó el menor Brier integrado, con 0.074. Cox alcanzó resultados cercanos y proporciona una perspectiva complementaria basada en tasas causa-específicas.

Los intervalos de confianza reportados se solapan, por lo que las diferencias observadas no permiten afirmar una superioridad inequívoca. Tampoco debe interpretarse el solapamiento como una demostración formal de equivalencia estadística. La selección metodológica se debe fundamentar en el objetivo del estudio, la calibración, el comportamiento de las métricas y la estabilidad de los modelos.

Debido a que el objetivo principal es estimar la incidencia acumulada de fallecimiento en presencia de trasplante competitivo, Fine-Gray constituye una opción razonable como modelo principal para la discusión. Cox se conserva como aproximación complementaria de las tasas causa-específicas, mientras que el bosque permite explorar relaciones potencialmente no lineales. Esta preferencia es metodológica y no representa una demostración de superioridad clínica.

La calibración imperfecta, el reducido número de trasplantes, el carácter histórico de los datos y la ausencia de validación externa requieren cautela. Los resultados deben describirse como una comparación interna de métodos sobre la cohorte estudiada.

8. Discusión de resultados

8.1 Composición de la cohorte y calidad de los datos

La cohorte analizada contiene 418 registros, sin filas duplicadas exactas ni identificadores repetidos. No obstante, la ausencia de duplicados no implica que la base esté libre de limitaciones: se contabilizaron 965 celdas faltantes, distribuidas entre diferentes variables clínicas y de tratamiento.

El modelo principal utiliza cinco predictores definidos previamente: edad, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina y edema. Esta selección parsimoniosa se basa en el antecedente del modelo de Mayo y busca limitar la complejidad de los modelos frente al tamaño de la muestra y al reducido número de trasplantes. De los cinco predictores, solo el tiempo de protrombina transformado presentó dos valores faltantes, que se imputaron dentro de los pliegues de entrenamiento.

La distinción entre análisis exploratorio y modelado permite revisar todas las variables disponibles sin introducirlas automáticamente en los modelos predictivos. La información disponible respalda la decisión de limitar los predictores, pero no permite afirmar que ese subconjunto sea óptimo para otras poblaciones o períodos históricos.

8.2 Incidencia acumulada de los eventos

La estimación de Aalen-Johansen situó la incidencia acumulada de fallecimiento antes del trasplante aproximadamente en 7.2 % al año, 12.0 % a los dos años y 19.5 % a los tres años. La incidencia acumulada de trasplante fue aproximadamente de 0.0 %, 0.5 % y 2.4 % en esos mismos horizontes.

Estas estimaciones describen la experiencia observada en la cohorte. El aumento de la incidencia acumulada con el tiempo es coherente con el hecho de que se acumulan eventos a medida que avanza el seguimiento. Las cifras no se deben extrapolar directamente a la población general con cirrosis ni a los tratamientos contemporáneos.

El trasplante requiere un tratamiento estadístico diferenciado porque representa un evento competitivo para el fallecimiento previo al trasplante. La base no permite asignar a las personas trasplantadas un tiempo hipotético de fallecimiento sin trasplante. Por tanto, no se pueden obtener conclusiones sobre el efecto causal de recibir o no recibir el órgano a partir de estas curvas descriptivas. Los descriptivos por estado de la sección 7.1 muestran, además, que los pacientes trasplantados fueron más jóvenes que los demás, lo que concuerda con la prudencia de no tratar el trasplante como una censura ordinaria.

8.3 Comparación de los modelos predictivos

Las métricas integradas presentan diferencias reducidas: Fine-Gray obtiene una iAUC de 0.867, Cox de causa específica alcanza 0.864 y el bosque competitivo obtiene 0.866. En error probabilístico integrado, el bosque registra el menor IBS, con 0.074, seguido por Fine-Gray, con 0.075, y Cox, con 0.076.

La concordancia de Uno también es cercana: 0.784 para Cox, 0.788 para Fine-Gray y 0.772 para el bosque. Aunque Fine-Gray presenta el valor más alto, estas diferencias deben interpretarse junto con sus intervalos de confianza y la evaluación de calibración.

La comparación a horizontes específicos refuerza esta interpretación. El modelo con mayor AUC a un año no es el que presenta el Brier más bajo en ese mismo horizonte, y el orden de los resultados vuelve a variar a dos y tres años. Por esta razón, ningún modelo debe elegirse únicamente porque ocupa el primer lugar en una métrica puntual.

Fine-Gray resulta razonable como modelo principal por su correspondencia directa con la incidencia acumulada del evento de interés. El Cox de causa específica ofrece un punto de comparación para las tasas instantáneas de cada evento, mientras que el bosque permite evaluar un método más flexible. Los resultados no demuestran que la mayor flexibilidad del bosque proporcione una mejora general en esta muestra.

8.4 Calibración e incertidumbre

La capacidad de discriminación no es suficiente para determinar si las probabilidades estimadas representan adecuadamente los eventos observados. La calibración a tres años presenta concordancia en ciertos grupos, pero también diferencias en otros. Esto sugiere que la interpretación probabilística debe ser cautelosa, en especial a nivel individual.

El número reducido de trasplantes limita la estabilidad de la estimación de ese evento competitivo y puede contribuir a la incertidumbre de las incidencias acumuladas. Además, los intervalos de confianza calculados a partir de predicciones fuera de pliegue describen incertidumbre condicionada al procedimiento aplicado; no equivalen a una validación externa ni necesariamente incorporan toda la variabilidad que resultaría de repetir el entrenamiento completo.

La convergencia de los modelos paramétricos fue satisfactoria en los ajustes registrados, pero constituye solo un diagnóstico técnico. Los coeficientes fueron estables entre pliegues (sección 7.5), pero la verificación formal de los supuestos de los modelos permanece como limitación (sección 9.3).

8.5 Alcance de las hipótesis y de los objetivos

El proyecto cumplió el objetivo de definir el desenlace como fallecimiento previo al trasplante, estimar la incidencia acumulada observada y comparar tres modelos mediante métricas adecuadas para datos de tiempo hasta el evento y riesgos competitivos.

Los resultados de discriminación muestran que los modelos ordenan el riesgo de manera razonablemente consistente dentro de la validación interna. Sin embargo, las métricas de rendimiento no bastan para confirmar que cada predictor presenta una asociación clínica estable. La hipótesis H1, relativa a las características clínicas, se respalda de manera descriptiva: los cinco predictores mostraron asociaciones de dirección constante entre pliegues con el fallecimiento antes del trasplante, tanto en Cox como en Fine-Gray (sección 7.5). Este respaldo no constituye inferencia formal, porque no se calcularon intervalos de confianza ni pruebas para los coeficientes y no se verificó el supuesto de riesgos proporcionales. En ningún caso debe afirmarse que una característica cause el fallecimiento.

La hipótesis H2, según la cual los modelos mostrarían diferencias, se observa en las estimaciones puntuales, pero las diferencias son pequeñas y no sustentan una clasificación definitiva de superioridad. En conjunto, el estudio demuestra la viabilidad de comparar estos métodos bajo un protocolo reproducible, manteniendo las limitaciones de los datos y de la evaluación interna.

9. Consideraciones éticas, legales y limitaciones

9.1 Privacidad y uso responsable

Aunque la fuente sea pública, la información corresponde a salud humana. El equipo no intentó reidentificar personas ni vincular registros con fuentes externas; se excluyó el identificador ID de los predictores y no se presentan registros individuales en este informe. Se conserva la atribución a UCI conforme a la licencia CC BY 4.0 indicada en la ficha del conjunto.

En el contexto académico salvadoreño son pertinentes la Ley para la Protección de Datos Personales (Decreto Legislativo n.º 144) y las orientaciones de la universidad sobre el tratamiento de datos relacionados con salud. La referencia legal no constituye asesoría jurídica ni determina por sí sola la aplicabilidad de cada disposición al conjunto público.

9.2 Riesgos de interpretación clínica

El trabajo es un análisis retrospectivo, sin validación prospectiva o externa contemporánea. No debe utilizarse para diagnóstico, toma de decisiones de trasplante, selección de tratamiento ni pronóstico individual. Una asociación estadística no prueba causalidad; el desempeño interno no demuestra utilidad clínica.

9.3 Limitaciones

- Muestra pequeña e histórica; el contexto asistencial y terapéutico corresponde al período documentado por la fuente.
- El trasplante puede depender de gravedad, selección clínica y disponibilidad de órganos; el supuesto de censura independiente no debe darse por válido sin justificación.
- No hay datos sobre supervivencia posterior al trasplante ni resultados contrafactuales de no trasplante.
- La selección de cinco predictores basada en el modelo histórico de Mayo favorece parsimonia, pero deja fuera información disponible en UCI y limita la generalización.
- El modelo de Cox exige riesgos proporcionales y Fine-Gray exige una estructura de subdistribución adecuada; este informe no reporta pruebas formales de estos supuestos, por lo que su cumplimiento no está verificado.
- La calibración a tres años es imperfecta: coexisten grupos con buena concordancia y grupos con diferencias, con intervalos amplios.
- No existe validación externa; los intervalos de confianza se calculan sobre predicciones fuera de pliegue y no incorporan toda la variabilidad del reentrenamiento.
- Los coeficientes se interpretan solo como asociaciones y su estabilidad entre pliegues no equivale a inferencia formal, pues no se calcularon intervalos de confianza por coeficiente. La importancia de variables usa etiquetas internas asignadas según el orden declarado en el cuaderno de modelado, cuya correspondencia debe confirmarse en el código fuente.
- El bosque puede ser inestable ante la escasa frecuencia de eventos competitivos; la importancia de variables no debe interpretarse causalmente.
- El paquete comprisk 0.8.0 se encuentra en etapa alpha; la versión se fija para reproducibilidad, pero una actualización futura podría requerir adaptar y volver a validar el código.

10. Organización técnica y reproducibilidad

10.1 Estructura del proyecto

Los notebooks y el código fuente se entregan como un paquete independiente. Las carpetas data/raw y results quedan separadas; la primera contiene el CSV fuente y la segunda las salidas generadas automáticamente.

```
Proyecto_Cirrosis_Supervivencia/
├── README.md
├── requirements.txt
├── notebooks/
│   ├── 01_auditoria_y_EDA.ipynb
│   └── 02_modelado_riesgos_competitivos.ipynb
├── src/
│   ├── cirrhosis_data.py
│   └── survival_models.py
├── data/raw/
├── docs
└── results/
    ├── tables/
    └── figures/
```

10.2 Reproducibilidad y ejecución

1. Instalar Python 3.11 o 3.12 o 3.13 y crear un entorno virtual.
2. Instalar las dependencias fijadas en requirements.txt, incluida comprisk==0.8.0.
3. Abrir Jupyter desde la carpeta raíz del proyecto para que las rutas relativas se resuelvan correctamente.
4. Ejecutar todas las celdas de 01_auditoria_y_EDA.ipynb en orden y revisar las tablas/figuras.
5. Ejecutar todas las celdas de 02_modelado_riesgos_competitivos.ipynb; verificar advertencias, convergencia y tablas.
6. Guardar la versión exacta del CSV y los resultados; cualquier exclusión o modificación debe documentarse.
7. Contrastar que las cifras del informe correspondan al mismo conjunto de datos y a la misma ejecución que los archivos de results/tables/.

10.3 Organización del equipo de trabajo

Responsabilidad	Actividad	Evidencia
Coordinación y planteamiento	Objetivos, cronograma y consistencia de preguntas/metodología.	Planteamiento y control de tareas.
Datos y auditoría	Descarga, metadatos, variables y faltantes.	Notebook 01 y tablas de auditoría.
Análisis exploratorio	Gráficos y estadística descriptiva.	Figuras y hallazgos del EDA.
Modelado y evaluación	Modelos, métricas, diagnóstico y revisión técnica.	Notebook 02 y CSV de resultados.
Integración y comunicación	Informe, referencias, presentación y ensayo.	Versión final y defensa oral.

Las áreas de responsabilidad corresponden a un equipo de cinco integrantes. La codificación de eventos, la razón para modelar el trasplante como competitivo, la métrica principal y las limitaciones del resultado constituyen conocimiento compartido por todo el equipo.

11. Conclusiones

La investigación permitió estudiar la incidencia acumulada de fallecimiento antes del trasplante en una cohorte histórica de pacientes con cirrosis, considerando el trasplante hepático como un evento competitivo. Esta definición evita tratar el trasplante como un fallecimiento observado o asumir que representa una censura ordinaria necesariamente independiente. El objetivo estimable con los datos disponibles es la incidencia acumulada del fallecimiento previo al trasplante, no la supervivencia posterior al órgano ni el tiempo de vida hipotético sin trasplante.

El estimador de Aalen-Johansen situó la incidencia acumulada de fallecimiento aproximadamente en 7.2 % al año, 12.0 % a los dos años y 19.5 % a los tres años. Estos valores describen la cohorte analizada y no deben generalizarse automáticamente a otros contextos clínicos.

La comparación de Cox de causa específica, Fine-Gray y el bosque de supervivencia para riesgos competitivos mostró resultados similares, con una iAUC cercana a 0.86 para los tres modelos. Fine-Gray obtuvo la mayor iAUC y concordancia de Uno, mientras que el bosque presentó el menor Brier integrado. Debido a la magnitud reducida de las diferencias y al solapamiento de los intervalos de confianza, no se identifica un modelo claramente superior en todos los criterios. En Cox y en Fine-Gray, una mayor bilirrubina, edad, edema y tiempo de protrombina se asociaron con mayor riesgo de fallecimiento y una mayor albúmina con menor riesgo, con direcciones estables en los cinco pliegues; se trata de asociaciones y no de efectos causales.

Fine-Gray constituye una opción metodológica razonable para representar el objetivo de estimar la incidencia acumulada en presencia de trasplante competitivo. Cox complementa el análisis desde las tasas causa-específicas y el bosque explora relaciones potencialmente no lineales. Esta preferencia responde al objetivo estadístico y no constituye evidencia de superioridad clínica.

La calibración imperfecta y las limitaciones de la cohorte impiden interpretar las predicciones como probabilidades clínicas plenamente fiables. El tamaño muestral, los 25 trasplantes observados, el carácter histórico de la fuente y la falta de validación externa restringen la generalización de los resultados. Asimismo, no se pueden derivar conclusiones causales acerca del efecto del trasplante ni de la supervivencia contrafactual de los pacientes que lo recibieron.

Como líneas de continuidad se proponen las pruebas formales de riesgos proporcionales, el cálculo de intervalos de confianza para los coeficientes, la confirmación en el código fuente de la correspondencia entre las etiquetas de importancia y los predictores, la documentación formal de la calibración y la contrastación del procedimiento con una cohorte externa. Mientras tanto, los modelos deben considerarse herramientas de investigación académica y no sistemas para diagnóstico, pronóstico individual o decisiones de tratamiento.

En conclusión, el principal aporte del proyecto consiste en demostrar cómo formular, implementar y evaluar una comparación reproducible de modelos de supervivencia con riesgos competitivos. La interpretación correcta del evento, el uso de métricas compatibles con el tiempo y la censura, y la comunicación transparente de las limitaciones son tan importantes como el rendimiento numérico obtenido.

Referencias

Aalen, O. O., & Johansen, S. (1978). An empirical transition matrix for non-homogeneous Markov chains based on censored observations. Scandinavian Journal of Statistics, 5(3), 141–150. https://www.jstor.org/stable/4615704

Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. (2024). Decreto Legislativo n.º 144: Ley para la Protección de Datos Personales. Diario Oficial, 15 de noviembre de 2024. https://www.diariooficial.gob.sv/

Austin, P. C., Lee, D. S., & Fine, J. P. (2016). Introduction to the analysis of survival data in the presence of competing risks. Circulation, 133(6), 601–609. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.017719

Dickson, E. R., Grambsch, P. M., Fleming, T. R., Fisher, L. D., & Langworthy, A. (1989). Prognosis in primary biliary cirrhosis: Model for decision making. Hepatology, 10(1), 1–7. https://doi.org/10.1002/hep.1840100102

Fine, J. P., & Gray, R. J. (1999). A proportional hazards model for the subdistribution of a competing risk. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 496–509. https://doi.org/10.1080/01621459.1999.10474144

Gray, R. J. (1988). A class of K-sample tests for comparing the cumulative incidence of a competing risk. The Annals of Statistics, 16(3), 1141–1154. https://doi.org/10.1214/aos/1176350951

Ishwaran, H., Gerds, T. A., Kogalur, U. B., Moore, R. D., Gange, S. J., & Lau, B. M. (2014). Random survival forests for competing risks. Biostatistics, 15(4), 757–773. https://doi.org/10.1093/biostatistics/kxu010

UCI Machine Learning Repository. (s. f.). Cirrhosis Patient Survival Prediction [Conjunto de datos, n.º 878]. Consultado el 10 de octubre de 2026. https://archive.ics.uci.edu/dataset/878/cirrhosis+patient+survival+prediction+dataset-1

Yang, S., Zhao, W., & Zhao, W. (2026). comprisk: A scikit-learn-compatible Python toolkit for competing-risks survival analysis. arXiv:2607.09431. https://arxiv.org/abs/2607.09431

Anexo A. Archivos generados y guía de ejecución

Archivo o carpeta	Contenido
notebooks/01_auditoria_y_EDA.ipynb	Carga, auditoría, distribuciones, tablas descriptivas y gráficos.
notebooks/02_modelado_riesgos_competitivos.ipynb	Entrenamiento, validación cruzada, métricas, diagnóstico y exportación.
src/cirrhosis_data.py	Descarga/carga de datos, normalización de estados y construcción de predictores.
src/survival_models.py	Implementación de los tres modelos, cálculo de CIF Cox y evaluación.
results/tables/	CSV con auditoría, frecuencia de eventos, coeficientes, métricas y predicciones OOF.
results/figures/	Gráficos de EDA, incidencia acumulada, discriminación, Brier e importancia.
README.md / requirements.txt	Instrucciones de instalación, reproducción y versiones de dependencias.

El CSV original se descarga en la primera ejecución cuando hay conexión a internet. Si la descarga automática falla, debe guardarse manualmente el archivo original de UCI en data/raw/cirrhosis_uci_original.csv. No deben modificarse manualmente Status ni N_Days. Si se altera la preparación de los datos, deben documentarse los cambios y regenerarse todos los resultados.

Anexo B. Enlace Repositorio de Código Fuente

El código fuentes original ocupado en el desarrollo de esta investigación, en la cual se sustentan los resultados obtenidos, tablas y gráficos generados, se encuentra en el siguiente repositorio en línea: *https://github.com/KimiArnul/Proyecto_ACD104_PrediccionFallecimiento*.

Para más información de los datos obtenidos durante la investigación, consultar los resultados generados durante la ejecución del proyecto, en el cual se detalla más información sobre aspectos técnicos y de ejecución de los scripts contenidos.

Anexo C. Tablas ampliadas de resultados

Este anexo reúne las tablas ampliadas que respaldan los resultados del capítulo 7: las métricas por horizonte con sus intervalos de confianza, la importancia de variables del bosque por causa y la calibración a tres años.

B.1 Métricas por horizonte con intervalos de confianza

La tabla resume las estimaciones puntuales y los intervalos de confianza del 95 % de la AUC dependiente del tiempo y del Brier score de cada modelo en los tres horizontes de evaluación. Los intervalos se obtuvieron por remuestreo bootstrap (200 réplicas) sobre las predicciones fuera de pliegue y, por tanto, no incorporan la variabilidad del reentrenamiento de los modelos (sección 6.6).

Modelo	Horizonte (días)	AUC(t) e IC 95%	Brier(t) e IC 95%	Observaciones
Cox causa-específica	365.25	0.879 (0.791–0.932)	0.048 (0.035–0.063)	Validación cruzada (OOF)
Cox causa-específica	730.50	0.848 (0.792–0.903)	0.077 (0.062–0.094)	Validación cruzada (OOF)
Cox causa-específica	1,095.75	0.882 (0.843–0.919)	0.103 (0.089–0.121)	Validación cruzada (OOF)
Fine-Gray	365.25	0.880 (0.793–0.935)	0.048 (0.035–0.063)	Validación cruzada (OOF)
Fine-Gray	730.50	0.853 (0.797–0.909)	0.076 (0.060–0.092)	Validación cruzada (OOF)
Fine-Gray	1,095.75	0.882 (0.846–0.919)	0.102 (0.088–0.119)	Validación cruzada (OOF)
Bosque competitivo	365.25	0.886 (0.798–0.945)	0.048 (0.037–0.061)	Validación cruzada (OOF)
Bosque competitivo	730.50	0.853 (0.795–0.918)	0.073 (0.059–0.090)	Validación cruzada (OOF)
Bosque competitivo	1,095.75	0.870 (0.826–0.906)	0.103 (0.086–0.121)	Validación cruzada (OOF)

B.2 Importancia de variables del bosque competitivo

La tabla presenta la importancia por permutación del ajuste exploratorio con todos los registros, para cada causa y de forma compuesta. Las etiquetas internas se relacionan con los predictores según el orden declarado en el cuaderno de modelado. Los valores negativos o cercanos a cero son compatibles con una contribución nula.

Etiqueta	Predictor	Fallecimiento (causa 1)	Trasplante (causa 2)	Compuesta
feature_0	Edad (años)	0.030	0.075	0.052
feature_1	Bilirrubina (log)	0.078	-0.060	0.009
feature_2	Albúmina (log)	0.001	-0.030	-0.015
feature_3	Protrombina (log)	0.007	0.081	0.044
feature_4	Edema (puntaje)	0.001	-0.001	-0.000

B.3 Calibración de la incidencia acumulada a tres años

La tabla presenta la incidencia acumulada de fallecimiento predicha (promedio del grupo) y la observada mediante Aalen-Johansen a 1,095.75 días, en cinco grupos de predicción de 83 a 84 pacientes por modelo.

Modelo	Grupo	n	Incidencia predicha	Incidencia observada	IC 95 % observada
Cox causa-específica	1	84	0.026	0.024	0.007 – 0.083
	2	83	0.052	0.024	0.007 – 0.084
	3	84	0.090	0.048	0.019 – 0.116
	4	83	0.199	0.280	0.195 – 0.384
	5	84	0.617	0.607	0.500 – 0.705
Fine-Gray	1	84	0.028	0.024	0.007 – 0.083
	2	83	0.054	0.024	0.007 – 0.084
	3	84	0.092	0.036	0.013 – 0.101
	4	83	0.201	0.290	0.204 – 0.395
	5	84	0.622	0.607	0.500 – 0.705
Bosque competitivo	1	84	0.018	0.024	0.007 – 0.083
	2	83	0.039	0.024	0.007 – 0.084
	3	84	0.104	0.060	0.026 – 0.133
	4	83	0.239	0.243	0.164 – 0.345
	5	84	0.587	0.631	0.524 – 0.726